

100 китоб тўплами

САРИМСОҚПИЁЗ ЕТИШТИРИШ

25-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Хурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпламда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажақда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 634.8.032:635.262

КБК 42.345

С 32

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

С.А. Юнусов– Тошкент давлат аграр университети Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачилик кафедраси доценти қ.х.ф.д.

Такризчилар: С. М. Алиқулов – Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтининг илмий ишлар бўйича директор ўринбосари қ.х.ф.д., катта илмий ходим.

А. И. Нурбеков – Тошкент давлат аграр университети Агробиология факультети Ўсимликшунослик кафедраси қ.х.ф.д. профессор.

Лойиҳа иштирокчилари: У. Ф. Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев

Мухаррир: Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги” журнали бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доирасида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тухфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7168-1-0

| МУНДАРИЖА

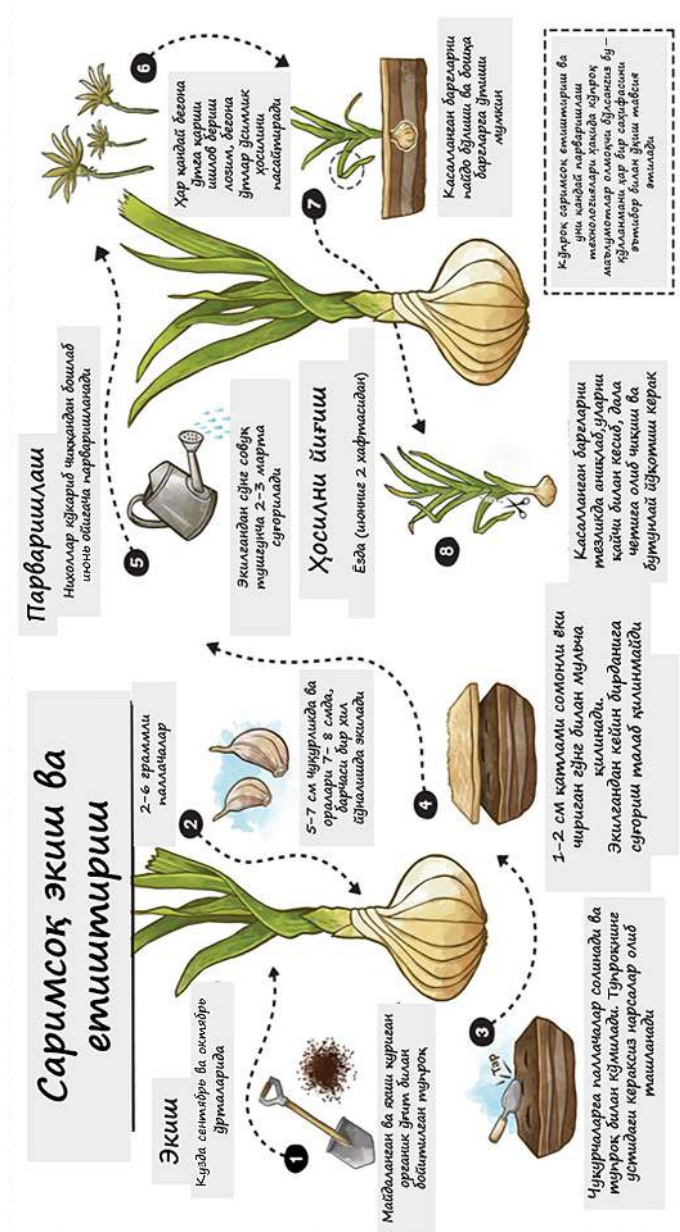
Кириш	7
Саримсоқнинг хусусиятлари.....	9
Морфологик тузилиши.....	10
Илдизи.....	10
Пояси.....	12
Пиёзбош ва паллалари	14
Саримсоқ гули.....	17
Уруғи	18
Биологик хусусиятлари	18
Тупроқ шароити	21
Етиштириш технологияси	21
Ерни экишга тайёрлаш	21
Нав намуналари	22
Экиш муддати ва усуллари.....	23
Парваришлаш	28
Суғориш.....	29
Ўғитлаш	30
Касаллик ва зараркунандалари.....	30
Ҳосил йиғиш.....	34
Сақлаш.....	35
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	37

■ I КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 октябрдаги ПҚ-4863-сон “Саримсоқпйёз ҳамда тўқсонбости усулида сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилишни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш агентлиги билан биргаликда саримсоқпйёз етиштириш лойиҳасини амалга ошириш учун 7 млрд. сўм миқдоридаги маблағлар фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳамда Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш жамғармасидан ссуда сифатида ажратилиши таъкидланган. Бу қарор замирида саримсоқ етиштиришни тўғри ташкил этиш, маҳсулот ҳажмини кўпайтириш ва экспортини йўлга қўйиш кўзда тутилган.

Сабзавотлар ичида саримсоқ углеводлар, витаминлар, ферментлар, хушбўй моддалар ва фитонцидларга бой бўлиб, у инсон организмнинг айрим касалликларга чидамлилиқ иммунитетини оширади. Иштаҳа очувчи, овқат ҳазм қилиш жараёнини яхшиловчи маҳсулот ҳисобланади.

Ушбу қўлланма саримсоқ ўсимлигининг морфо-биологик хусусиятлари, экиш муддати ва усуллари, парваришлаш ва етиштириш технологиясини ўрганишда керакли маълумотларни беради, деган умиддамиз.



Саримсоқ етиштириш схемаси

САРИМСОҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Саримсоқ пиёз гулдошлар Liliaceae оиласи Allium авлодига мансуб ўсимлик. Хитой, Ҳиндистон, Жанубий Корея, Миср, Шимолий Африка, Ўрта Осиё, Марказий ва Жанубий Европа, АҚШ, Мексика ва Туркияда саримсоқ етиштириш бошқа давлатларга нисбатан кенг тарқалган. Осиё мамлакатларида милоддан 4 минг йил аввал ҳам у мавжуд эди. Эрон ва Афғонистон орқали аввал Миср, сўнгра Греция ва Римга ўтган, Марказий Европага V-VI асрларда, Россияга XII-XIII асрларда олиб келинган. Дунё бўйича саримсоқ ялпи ҳосилининг 70 фоизидан ортиғи Хитой, Ҳиндистон, АҚШ, Туркия, Покистон каби давлатларда етиштирилади. Ўзбекистонда сабзавот экинлар умумий майдонининг 18-20 фоизини оддий пиёз ва саримсоқ эгаллайди.



Саримсоқ таркибида озиқ моддалар кўплиги жиҳатидан бошқа барча сабзавотлардан анча устун туради. Унинг таркибида (ўртача) 64-66% сув, 6,7% азотли моддалар, 0,06 % ёғлар, 26,3 % азотсиз экстрактив моддалар, 0,77 % клетчатка, 1,44 % кул ҳамда 10-12 мг % витамин С бўлади. Саримсоқ таркибидаги учувчан эфир мойлари унга ўзига хос маза ва ҳид беради.

Саримсоқ авитаминоз турли шамоллаш жараёнларини, юқумли касалликларни даволаш воситаси ҳисобланади, секреция фаолиятига ижобий таъсир этади. Саримсоқ қадимдан атеросклероз, томоқ шамоллаши, бўғма, сил, овқат ҳазм қилиш фаолиятининг бузилиши ҳамда гижжа касалликларининг олдини олишда қўлланиб келинган.

Пиёз ўсимликларининг барча турлари, энг аввало, иштаҳани очувчи ҳамда овқат ҳазм қилувчи суюқлик ажралиб чиқиши ва қон айланишини яхшиловчи, маза берувчи сабзавот ҳисобланади.

Саримсоқ янгилигича ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ундан консерва саноатида, турли таомларга зиравор, ҳамда гўшти маҳсулотлар тайёрлаш учун кенг қўламда фойдаланилади. Шифобахшлиги, яъни фитонцидлик хусусияти юқори бўлганлиги сабаб ундан тайёрланган препаратлар медицинада ошқозон-ичак касалликлари, нафас олиш органлари, нерв ва юрак қон томир тизимини даволашда ишлатилади.

МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Илдизи

Саримсоқ (чеснок) вегетатив усулда кўпаявчи бир йиллик ўсимликдир. Саримсоқпиёз бош бўлакларидан кўпаяди. Республикамиз шароитида саримсоқ гуллаб уруғ ҳосил қил-

майди. Гулпоя шаклланади, аммо уруғ ўрнида сийрак, майда (0,03-0,3 г) ҳоваки пиёзчалар (бульбочка) шаклланади. Ана шу ҳовак пиёзчалар орқали кўпайиши ҳам мумкин. Саримсоқ жуда кам ҳолларда, фақат селекция мақсадида уруғдан кўпайтирилади. Уруғдан экилган саримсоқ биринчи йили нўхатдек келадиган майда, иккинчи йили оддийгина йирик пиёз бош тугади ва учинчи йили эса кўп паллали пиёз бош ҳосил қилади.





Айрим илдишлари 50 см. гача кириб бориши мумкин.

Саримсоқ илдишлари тўрсимон, кам тарқмоқланган, жуда кам ҳолларда шохланади. Сарғиш рангдаги саримсоқпиёз тубидан илдишлар, устки томонидан эса бир-бирини ўраб олган барглар ўсиб чиқади. Саримсоқда илдишлар кўпроқ тупроқнинг юзасида ўрнашади. Илдишнинг 75-80% тупроқнинг 10-25 см. ли қатламига жойлашади. Ўсимликнинг ривожланиши ва тупроқ структурасига қараб 50 см. чуқурликка кириб борадиган илдишлар ҳам учрайди. Ўсимлик илдишлари тупроқнинг юза қисмида жойлашган озиқ моддалардан яхши фойдаланади.

Пояси

Саримсоқнинг пояси қисқа кенг пиёзтупли кўринишда бўлиб, тепа қисмида устма-уст жойлашган барг ҳосил бўлади, пастки қисмида эса томир ўсиб чиқади ва пиёзи тагида бўлади. Пояси илдиш билан барг орасида қолган 2-3 мм. атрофидаги, 1-2 мм. қалинликда бўлади. Бу поя устида кейинчалик куртак палла ривожланади. Бу паллалар поя устидан чиққан барглarning поя билан бирлашган жойидан чиқади. Саримсоқни яхлит ушлаб турадиган пояси ва барглари халқ орасида "сохта поя" деб номланди. Навбатдаги ҳар бир барг олдингисининг ичидан сохта поя ҳосил қилиб ўсиб чиқади.

Сохта поя марказидан гулпоя ўтади.

Барги ясси, чизиқли, силлиқ, тўқ яшил ёки мумғубори туфайли кўкимтир тусли. Баргининг туб қисми қувурсимон, юқори қисми новсимон. Янги баргларнинг ўсиши тўхташи билан сохта поя пўқакка айланиб, барг ва поя ётиб қолади. Барглар асослари билан бир-бирларига қаттиқ ёпишиб, сохта поя ҳосил қилади. Саримсоқ ўсиш даврида баландлиги 15-40 см. гача сохта поя ҳосил қилади. Гул поясининг баландлиги эса 60-150 см. гача бўлади. Гул пояси текис, силлиқ ва тўғри бўлади. Саримсоқда умуман гул поя чиқариш ёки чиқармаслик бу навлар етиштирилаётган ҳудуд шароитига боғлиқ.

Саримсоқ ўсимлиги барг сони навга хос ва ташқи муҳит шароитига боғлиқ белги бўлиб, у 7-8 та дан 12-15 та гача бў-



лиши мумкин. Барг пластинкаси текис бўлиб, унинг узунлиги 20-60 см. гача бўлади.

Шу билан бирга барг эни 5-30 мм. гача бўлиб, унинг эни пиёзчаларнинг катталигига узвий боғлиқ бўлади. Саримсоқ

барги навларига кўра, 30-60 даража ҳароратда аччиқлик ҳосил қилади. Унчалик аччиқ бўлмаган саримсоқ навлари хом истеъмол қилиш учун бошқаларига нисбатан қулайроқдир. Барглар бўйига чизиқли ва симметрик ўлчамда бўлади ва ўрта қисмда сезиларли ўзаги жойлашади.

Пиёзбош ва паллалари

Саримсоқ бошлари думалоқдан бошлаб урчуқсимон юмалоққача ҳар хил кўринишда, ранги эса оқ, сарғиш ёки бинафша рангда бўлади. Етиштирувчилар ва истеъмолчилар томонидан оқ рангли саримсоқлар бошқаларига нисбатан кўпроқ етиштирилади.

Саримсоқда дастлабки палла 7-9 баргнинг орасида пайдо бўлади. Паллалар озиқ моддага тўйинган бўлиб, пўстлоқ билан қопланади. Палланинг сувли этли қисми рангсиз, қуруғи эса оқ ёки бинафша тусли бўлиши мумкин. Саримсоқпиёз боши мураккаб тузилишга эга бўлиб, турли миқдордаги паллалардан иборат. Устки қисми унинг биринчи баргларида ҳосил бўладиган қуруқ қобиқ билан қопланган. Саримсоқ палласи қалин, зич эт билан қопланган битта ёки бир нечта ўсиш нуқтасига эга куртақдир. Паллалар саримсоқ тубига бирикади ва умумий қуруқ қобиққа ўралади.



Саримсоқнинг пишмаган ва пишган палласи

Саримсоқнинг тез ўсувчи навларининг бошланғич энг катта ва қари паллалари қулай шароит пайдо бўлганда қўшимча паллалар ҳосил қилади. Бунда пиёзбошнинг умумий пўсти ёрилиб, алоҳида паллалар ҳосил қилади. Пиёзбошида бир неча ўнлаб палла ҳосил қилувчи саримсоқ навлари "кўп паллалилар" дейилади. Секин ўсадиган саримсоқ навлари кам (8-20) умумий пўстга ўралган йирик паллали пиёзбош ҳосил қилади. Паллаларнинг ҳар бири унинг нави ва ўстириш шароитига қараб 0,5-10 грамм бўлади. Саримсоқ гуллари орасида ҳаво пиёзчалар ҳосил бўлади. Улар худди паллалар сингари морфологик тузилишга эга, лекин юмалоқ-узунчоқ шаклда ва кичиклиги (0,03-0,3 граммлиги) билан ажралиб туради. Баъзи саримсоқ навларида пиёз каби битта палладан ҳосил бўлган саримсоқ бошларини ҳам учратиш мумкин. Одатда битта паллали саримсоқ бошлари ҳо ваки пиёзчалар (бульбочка)ни экиб етиштириш натижасида олинади. Бошлари зич бўлган саримсоқларни узоқ муддат сақласа бўлади. Фақат жудаям зич саримсоқ бошларини қазиб олиш ва тозалаш қийинчилик туғдиради.



Бир паллали ва кам паллали саримсоқ бошлари

Саримсоқ ўсимлигида бошларнинг зичлиги ҳам муҳим жиҳатлардан биридир. Бошлари зич бўлган навларни узоқ муддат омборда сақлаш мумкин. Фақат бундай навларни қазиб олиш ва тозалаш жудаям қийин ҳисобланади. Асосан саноатда саримсоқ паллаларининг бир-биридан осон ажралиши ва машина ёрдамида осон кесилиши ноёб хусусиятлардандир. Паллалар сонининг ортиб бориши билан уларнинг катталашиши камаяди. Бир бош саримсоқда ўртача 5-15 тагача саримсоқ палласи мавжуд бўлиши мақсадга мувофиқ. Саримсоқ паллалари ташқаридан парда ёрдамида ҳимояланган. Бу парданинг устида қобиқ жойлашади. Қобиқ ранги оқ, сарғиш, пушти ва сариқ бўлади.



Саримсоқ қобиғи ва алоҳида паллалари

Қобиғининг қатламлари бўйича нисбатан қобиғи қаттиқ ва қобиғи юмшоқ бўлган навларини ҳам учратиш мумкин.

Нав танланаётганда паллалари тартибли, бир хил тизилган хиллари ажратилади. Паллаларнинг оғирлиги 0,2-2,5 г. атрофида бўлса, етиштиришда ҳам, истеъмолда ҳам мақсадга мувофиқдир.

Саримсоқ гули

Саримсоқнинг гулпоя ҳосил қилувчи ва ҳосил қилмайдиган навлари мавжуд. Узун кун генератив органлар ривожланишини тўхтатиб, вегетатив органларнинг ривожланишига ёрдам беради. Шунинг учун шимолдан келиб чиққан навлар, одатда, гулпоя чиқармайди. Жанубий қисқа кун эса генератив орган (гулпоялари)нинг ривожланишига ёрдам беради. Баландлиги 80-150 см. гулпоялар ҳосил бўлади.



Саримсоқнинг гул тўплами ва гули

Гул тўплами оддий пиёз сингари гулпоянинг учки қисмида юмалоқ гулдаста ҳосил қилади. Гуллар даставвал юпқа парда билан қопланган бўлади. Саримсоқ гуллари морфологик томондан бутун ҳолатда ҳосил бўлади ва мейоз бўлиниш юзага келади. Фақат гулларидагина уруғланиш содир бўлиб, микроспоралар зич протоплазма билан ўралган ва парда билан ҳимояланган бўлади. Хужайра ичи бўшашни ва қуришни бошлайди. Микроспоралар охири икки кун ичида ўлади. Бу орада гул ичида апомиксис йўл билан буғдой дони катталигида кичик саримсоқ паллалари ҳосил бўлади. Гул чангланиши давомида баъзи саримсоқ гуллари яшил кичкина баргли ўсимликлар ҳосил қилади. Аммо гулпоялар ҳосил

қилишга бўлган қобилият доимий эмас ва ўстириш шароити (иқлим, экиш муддатлари ва бошқалар) таъсирида ўзгариши мумкин.

Саримсоқнинг гули майда, қўш чаноқли қўнғироқсимон типда, ранги оқ ёки бинафша ранг, икки жинсли бўлиб, шарсимон гултўпلامли гулпоя билан тугалланади. Лекин саримсоқнинг фақат баъзи бир навлари, асосан тоғларда, яъни жинсий ҳужайраларининг яхши ривожланиши ва етилиши учун ҳарорат ва ҳаво намлиги қулай жойларда уруғ ҳосил қилади. Гул чангланиши даврида пайдо бўлган, аммо чангланмасдан, ўзгармай палла ҳолида қолган саримсоқлар йиғиб олинади ва экиш даври келганида, уруғлик сифатида ерга экилади. Уларни қайта экилгандан кейинги йили росмана саримсоқ ҳосили олинади.

Уруғи

Саримсоқ экини одатда уруғ ҳосил қилмайди. Экишдан бошлаб ҳосил пишгунгача бўлган даврда экологик шароитлар ва экиш материаллари қулай бўлса ҳам баъзи биологик сабаблар унинг уруғланишини ортга суради. Табиатда жуда ҳам оз миқдорда саримсоқ навларидан уруғ олинади. Саримсоқнинг биологик меваси икки уяли, қуруқ кўсакча, уруғи майда, қора, қиррали бўлади.

Биологик хусусиятлари

Саримсоқ турли иқлим шароитига тез мослашувчан, совуққа чидамли, қурғоқчилик ерларда ҳам ўсадиган сабзавотлардан ҳисобланади. Совуққа чидамли. У $-3-5^{\circ}\text{C}$ ҳароратда кўкара бошлайди, $-7-8^{\circ}\text{C}$ совуққа бардош беради. Саримсоқ экилгандан сўнг ҳарорат $-8-10^{\circ}\text{C}$ бўлса, 10 кунда униб чиқа

бошлайди, ҳарорат ундан юқори ва тупроқ намлиги етарли бўлса, саримсоқ паллаларининг ниҳол ҳосил қилиши янада тезлашади. Пиёзбошлар ҳосил бўлиши ва пишиш вақтида саримсоқ илиқ қуёшли об-ҳавога эҳтиёж сезади. Саримсоқ ўсиши учун қулай ҳарорат биринчи даврда 5-10 °C, паллалар ҳосил қилаётганда 15-20 °C, пиёзчалар ҳосил бўлишида 15 -20 °C ни ва пишиб етилиш вақтида эса 20-25 °C ни талаб этади. 30 °C дан юқори ҳарорат илдизларнинг ўсишини тўхтатиб қўяди. Лекин саримсоқнинг жанубий (қурғоқчилик) ҳудудларда етиштирилган навлари иссиққа чидамлилиги билан ажралиб туради.

Саримсоқ ёруғликка ҳам анча талабчан ва узун кун ўсимлигидир. Унинг узоқ вақтни оладиган пиёзбош ҳосил бўлиши ва паллалар ҳосил қилиш жараёни бир неча ой давомида секин ривожланади. Гуллаш даври пиёзбош ҳосил бўлиш даврини ортга суради, бу эса майда пиёзбошли, бозор талабига жавоб бермайдиган ҳамда сифатсиз маҳсулот етиштиришга сабаб бўлади. Саримсоқни экиш пайтида кичик ва тўлиқ паллаларидан фойдаланиш гуллаш даврининг бир оз камайишини таъминлайди. Саримсоқнинг кузги ва баҳорги шакллари бўлиб, қулай ривожланиши учун кузги шакл навларини кузда ёки кеч кузда ўтқазиш талаб этилади. Баҳорги шакл навлари баҳорда экилганда яхши ривожланади. Кузги навлар яхши сақланмаслиги, лекин баҳоргиларига қараганда серҳосиллиги билан ажралиб туради. Уларнинг илдизлари яхши ривожланмаган, шу туфайли баҳоргиларига қараганда намга анча талабчан бўлади. Ўзбекистонда кузда ёки кеч кузда экиб ўстириладиган, гулпоя ҳосил қиладиган маҳаллий навлар тарқалган. Саримсоқ экиладиган дала текис ва қуёш нури тушадиган жой бўлиши керак. Саримсоқ турли иқлим шароитига жуда тез ва яхши мослашади. У

қуруқ континентал иқлимли ҳудудда ҳам, намли субтропик шароитда ҳам ўса олади. Лекин, турли иқлим ҳудудларида саримсоқнинг шу иқлимга мослашадиган маҳаллий навларини экиш керак.

Тупроқ шароити

Саримсоқ ўсимлиги механик таркиби енгил, унумдор, лойқаланган ерларда, шунингдек, соз тупроқли ва яхши ўғитланган қумлоқ тупроқли ерларда, таркибида 5% гумус бўлган тупроқларда яхши ўсади. Механик таркиби оғир ерлар ва шўрланган ёки ботқоқланган ерларда унчалик яхши ўсмайди. Саримсоқнинг тупроқ унумдорлигига бўлган талаби ҳам катта.

Саримсоқ энг яхши ўтмишдошлари – бодринг, полиз экинлари, қовоқча, кулча қовоқ, эрта пишар карам ҳамда картошкадан кейин экилса, мақсадга мувофиқдир. Чунки бу экинлар вегетация даврида 2-3 марта культивация қилиниши ҳамда туп оралиғи юмшатилишининг ҳисобига кўпчилик бегона ўтлар йўқотилади ва ер улардан тозаланади.

Саримсоқ илдиз тизимининг асосий қисми ернинг 10-20 см чуқурлигида жойлашган. Шунинг учун унинг тупроқ намлигига бўлган талаби жуда кучлидир. Амал даврининг биринчи ярмида тупроқ намлиги 75-80%, пиёзбош шакллана бошлаганда эса 65-70% атрофида, нордонлик (рН) 6,5-7,0 бўлиши лозим. У тупроқ унумдорлигига талабчан. Шўрга ўртача чидамли, нейтрал ёки кучсиз шўрланган ерларда яхши ўсади. Саримсоқ етиштиришда юқорида келтириб ўтилган биологик хусусиятлари ва муҳит омилларига хос шароит яратилса, ундан мўл ҳосил олиш, яхши сақланадиган, сифатли товарбоп маҳсулот етиштириш мумкин.

ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**Ерни экишга тайёрлаш**

Саримсоқ экиш учун ажратилган майдон биринчи экиндан бўшагандан сўнг тўйинтириб суғорилади. Ер суғорилгач, 7-8 кун мобайнида барча бегона ўтлар уруғи униб чиқади. Кейин ерни ПН-3-35 маркали плуг билан 28-30 см. чуқурликда ҳайдалади. Ерни шудгорлашдан олдин 20-30 тонна чириган гўнг ва минерал ўғитларга фосфорли ўғитнинг 75%, калийли ўғитнинг ҳаммаси солиниб, ер ағдариб ҳайдалади. Шудгор қилингандан сўнг 16-18 см. чуқурликда чизелланади, кейин борона ва мола босилади.

Ерни экишга тайёрлаш билан бир вақтда бегона ўтларга қарши гербицидларни сепиш мақсадга мувофиқдир. Бунда кўп йиллик бегона ўтларга қарши шудгорлашдан олдин гектарига 40 кг. дан далапон препаратининг 80%ли эритмаси сепилади. Бир йиллик бегона ўтларни йўқотишда эса диктол препарати гектарига (таъсир этувчи модда миқдорида) 12 кг. сепилади. Сўнгра экиш схемасига мос равишда эгатлар олиниб, уруғлик саримсоқ экишга тайёрланади.



Саримсоқ экиш учун тайёрланган майдон

Нав намуналари

Ўзбекистон шароитида саримсоқдан юқори сифатли ҳосил олиш учун навларни тўғри танлаш – мўл ҳосил етиштириш гарови. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган саримсоқ навларининг тавсифи қуйидаги жадвалда келтирилган.

Навнинг номи	Ўсув даври, кун	Пишиб етилиши	Пиёз-бошнинг ўртача вазни, г.	Пиёз-бош шакли	Пиёз-бош ранги	Сақла-ниши
"Южно-фиолетовый"	90-94	кечпи-шар	23-25	ясси юмалоқ	си-ёҳранг	яхши сақлана-ди
"Чидамли"	95-100	эртапи-шар	15-18	ясси юмалоқ	оқ-сарғиш	яхши сақлана-ди
"Майский ВИР"	99-103	эртапи-шар	18-20	юмалоқ	оқ	яхши сақлана-ди



"Майский ВИР" нави



"Южно-фиолетовый" нави

"Майский ВИР" ва "Южно-фиолетовый" навлари республикамизнинг барча вилоятларида бир қанча йиллардан буён экиб келинади. Ҳар икки нав ҳам кузги муддатда етиштиришга мойил, гулпоя ҳосил қилувчи навлар ҳисобланади.

"Майский ВИР" – эртапишар нав, аммо пиез бошлари етилиши биланоқ йиғиштириб олиниши мақсадга мувофиқ. Чунки бу иш кечиктирилса, ҳосил йиғишда саримсоқ бошлари паллаларига ажралиб, сочилиб кетадиган бўлиб қолади, ҳосил сифати пасаяди. "Южно-фиолетовый" – кечпишар нав, сақланиши яхши. 2016 йили саримсоқнинг "Чидамли" нави Сурхондарё вилоятида экиш учун Давлат реестрига киритилди. Ушбу нав ҳам эртапишар, ҳосилдорлиги гектарига 28-30 тоннани ташкил этади.

Экиш муддати ва усуллари

Саримсоқнинг аксарият навлари эрта, кузги ва қиш олди (тўқсонбости) муддатларда экилади. Аммо баҳорда экилишида яхши ривожланадиган (баҳорги) навлари ҳам мавжуд. Кузги навлар серҳосил ҳисобланади.

Саримсоқ кузда, сентябрь-октябрнинг бошларида экилади. Бундан кечиктириб экилса, кузда яхши илдиз олишга улгура олмайди. Шу сабабдан қишки совуқлардан ва касал-

ликлардан шикастланиб, ҳосили камаяди.

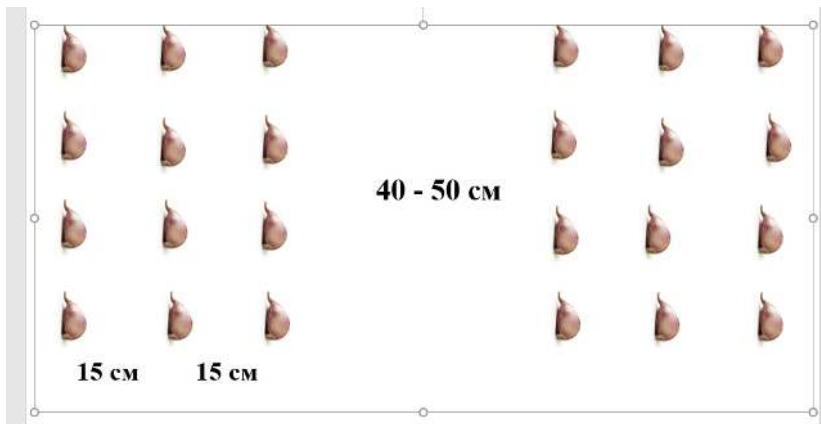
Саримсоқпиёз асосан палласидан экилади. Экишдан уч-тўрт кун олдин паллаларга ажратилади, сараланади, касалланган, эзилган ҳамда майдалари ажратиб ташланади. Саримсоқни ўртача ва ўртачадан каттароқ, яъни оғирлиги 2-6 г. дан кам бўлмаган паллалари экилади. Шуни айтиш керакки, қанча йирик паллалар экилса, ҳосил шунча юқори бўлиши тажрибаларда исботланган.



Саримсоқни экиш учун сараланган, касалланмаган, эзилмаган 2-6 граммли паллалари

Саримсоқ икки-уч қаторли лентасимон усулда экилади. Ленталараро масофа (эгат кенглиги) 70 см. бўлиб, лентадаги қўш қатор оралиғи 20 см, уч қаторли экишда оралари 15 см, қаторчаларда пиёз паллалари ораси 7-8 см. ли ҳолда экилади. Шундай қилиб, саримсоқнинг экиш схемаси: $\frac{50+20}{2} \times 5-6$ см. ва $\frac{40+15+15}{3} \times 7-8$ см. кўринишда, гектарига 450-600 минг дона ўсимлик жойлашади. Экиш чуқурлиги 5-8 см. ни ташкил қилади. Экиш меъёри, яъни бир гектар майдонга саримсоқ палларидан 1000-1200 кг. сарфланади.

Саримсоқ паллаларини экишда учки қисмини пастга қадалган ҳолда экиш, яъни тескари қадалмаслигига эътибор бериш лозим.



Уруғлик саримсоқпйёзчасини тўғри экиш технологияси

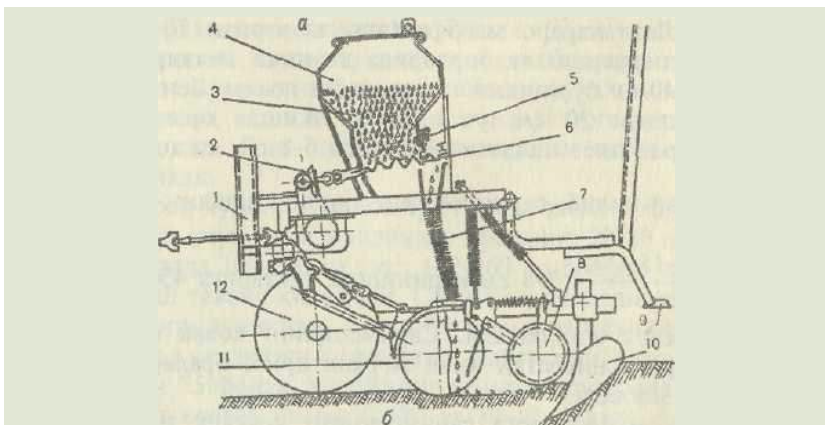
Саримсоқни $\frac{40 + 15 + 15}{3} \times 7-8$ см. схемада экиш усули.





Уруғлик саримсоқпиёзчасини тўғри экиш технологияси

Катта майдонларга саримсоқнинг уруғлик паллачалари-ни экиш механизмлари ёрдамида экиш мумкин. Бунда саримсоқ экувчи "СЛН-8" маркали механизм уруғларни бункердан доналаб ирғитиш билан уруғ йўлакчасига чиқариб беради (В. Зуев, А.Абдуллаев, 1997, Х.Бўриев ва бошқ. 2002). Мазкур механизм 7 соатлик иш кунда 3-5 тонна экиш унумдорлигига эга.



Саримсоқ экадиган механизмнинг умумий кўриниши (а) ва ишлаш шакли (б):

- 1-рама; 2-аппаратлар узаткичи; 3-уруғ; 4-уруғ солинадиган идиш;
5-созловчи қалқонча; 6-миқдорловчи қурилма; 7-уруғ йўналтиргич;
8-галтак; 9-пиллапоя; 10-жўяк очқич; 11-сошник; 12-таянч гилдирак.

Саримсоқни ҳоваки пиёзчаларидан ҳам экиб етиштириш мумкин. Бунда майда ҳоваки пиёзчалар 3-4 қаторли қилиб, 2-3 см. чуқурликка экилади ва гектарига 50-100 килограммдан уруғлик сарфланади.



Саримсоқнинг ҳоваки уруғи.

Туркия тажрибаларида ҳоваки пиёзчалар буғдой экиш даврида буғдой донига аралаштирилиб ерга экилар экан. Экилган бу уруғликлар қиш давомида ўсиб ривожланади ва ҳар бир ўсимлик ўзида бир ёки икки дона 2-3 см. ли, одатда овал шаклдаги сабзавот сифатида қўлланиладиган саримсоқ палласини ҳосил қилади. Арпа ва буғдой йиғим-теримдан сўнг саримсоқпиёзчалари оқ рангга кириб, экин майдонида аниқ кўриниб қолар экан. Сўнгра саримсоқ кетмон орқали қазиб олиниб, омборда сақлаш ва истеъмол учун фойдаланилар экан.

Саримсоқни эрта баҳорда (февраль охири–март ойларида) ҳам экиш мумкин. Лекин қишда сақлаш пайтида анчагина қисми чиқитга чиқиб кетади. Бундан ташқари, баҳорда экилган саримсоқ кузда экилганига нисбатан кам ҳосил беради.

Парваришлаш

Экиш тугатилиши билан суғориш эгатлари тикланиб, ўқ ариқлар олинади ва майсалатиш суви берилади. Саримсоқнинг 1-2 барги кўриниши биланоқ қатор ораларини юмшатиш ва бегона ўтдан тозалаш, чопиқ қилиш керак бўлади. Саримсоқ қиш мавсумига киргунгача ўсимликнинг ер устки ва остки қисмлари кучли ривожланиб улгуриши, унинг қаттиқ хатарли совуқларга чидамлилигини оширади. Шунинг учун куздаги парвариш муҳим бўлиб, саримсоқ майсалайди ва майсалашидан кейинроқ тупроқ юзасини енгил (5-6 см.) чопиқ қилиш орқали бегона ўтлар йўқотилади. Одатда, биринчи чопиқдан сўнг яна суғорилади, кейинги чопиқ чуқурроқ, яъни 8-10 см. қилиб қўлда чопилади, бегона ўтлардан тозаланади ва ўсимликларни тупроқ босмаслиги учун эгатлар олинади. Саримсоққа КРН-4,2 культиватори билан икки-уч марта 12-15 см. чуқурликда ишлов бериш ҳам самаралидир. Ўсиш даврида 4-6 марта чопиқ ўтказилади (ҳар бир суғоришдан сўнг). Саримсоқни чиринди билан мульчалош ҳам ҳосилдорлик ортишига сабаб бўлади. Эрта баҳорда пушталардаги бегона ўтлар қўлда юлиниб, тупроқ юмша-



Чопиқ қилиб бегона ўтдан тозалаш

тилади, ўсиб чиқаётган гул поялар барвақт синдирилади. Гулпоя чиқиши биланоқ узилмаса, саримсоқ ўсмай қолади ва ҳосил пасаяди. Бу тадбир ҳам ҳосилдорликни 25-40% га оширади.

Суғориш

Саримсоқдан юқори ҳосил олиш учун илдиз кириб борадиган тупроқ қатламининг намлиги дала нам сиғимининг 75-80% атрофида бўлиши керак. Саримсоқ кузда совуқ тушгунча икки-уч марта суғорилади. Суғориш меъёрини (500-600 м³/га) белгилаб, ҳар 5-12 кунда бир марта суғорилади. Саримсоққа ўсиш даври давомида республикамизнинг жанубий ҳудудларида 7-9 марта, марказий ҳудудларида 5-7 марта, шимолий ҳудудларда эса 5-6 марта сув бериш тавсия этилади. Ҳосилни йиғиб олишдан 2-3 ҳафта олдин суғоришлар мутлақо тўхтатилади. Бу тадбир саримсоқнинг сақланувчанлик ҳусусиятлари ортишига сабаб бўлади.



Ўш ниҳолларни суғориш

Ўғитлаш

Саримсоқ тупроқдаги минерал озуқа элементларга талабчан. Уни тўғри ўғитлаш ўсимликнинг ривожланиши ва совуққа чидамлилигини оширади. Тупроқ унумдорлигини ошириш учун ерни ҳайдаш пайтида ҳар бир гектар ерга 20-40 тонна чириган гўнг, соф ҳолда 100-200 кг. азот, 140-160 кг. фосфор ва 65-75 кг. калий солиш тавсия қилинади. Баҳорда биринчи ўтоқдан кейин экинни минерал ўғитлар билан озиқлантириш жуда самаралидир. Саримсоқ экиладиган ерга янги гўнг солиш ярамайди, чунки бу ҳосилнинг етилишини кечиктиради ва сақланиш сифатини пасайтиради. Органик ўғит, фосфорнинг 75 фоизи, калийнинг ҳаммаси шудгорлаш остига, фосфорнинг қолган қисми (25%) ва 30-40 кг. азот экиш олдидан солинади. Азотнинг қолган қисми тенг бўлиниб, икки марта солинади. Бунда, биринчиси биринчи ўтоқ ва енгил чопиқдан кейин, иккинчиси эса 2-3



Ўғитланган саримсоқ ниҳолларининг ривожланиши кучаяди

ҳафтадан кейин озиқлантирилади.

Касаллик ва зараркундалар

Ўзбекистон шароитида саримсоқни пиёз пашшаси, трипс, касалликлардан сохта ун-шудринг ва ун-шудринг ка-



Пиёз пашшасининг зарари салликлари кўпроқ зарарлайди.

Пиёз пашшаси – кулранг, узунлиги 6-7 мм, личинкаси 10 мм, оқ рангда, оёқсиз. Личинкалари саримсоқ илдиз бўғзини шикастлайди. У саримсоқ ҳосилининг 13-24% гача камайтишига сабаб бўлади.

Қарши курашиш: ўсимликка 48 % ли Альфа Релл (0,5-0,7 кг/га), корбофос, циперметрин ёки абалон каби эритмаларидан бирини пуркаш тавсия этилади. Саримсоқ ўсиш даврида 2 марта қўллаш мумкин, ҳосилни йиғишдан 40 кун ав-



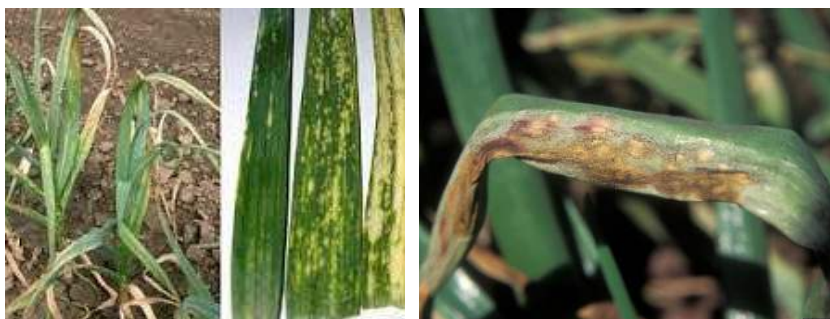
Трипснинг зарари

вал ишлов бериш тўхтатилади.

Трипс – эрта баҳорда саримсоқ барги ўса бошлаганда барг қўлтиғига жойлашиб, уни зарарлайди. Танаси узунчоқ (0,8-0,9 мм), оч-сарик рангда, жуда ҳаракатчан.

Қарши курашиш: далани ўсимлик қолдиқларидан тозалаш, кузда шудгорлаш, қишлаб қолувчи личинкалар сонини камайтиришдан иборат. Баҳорда саримсоқ барг чиқаргандан сўнг зарарланган қисмларига 31,5% ли Политин (0,6-1,0 кг/га), Моспи-лан (0,15-0,2 кг/га), Конфидор (0,3 л/га) пуркаш тавсия этилади.

Саримсоқ сохта ун-шудринг, ун-шудринг, занг каби касалликлардан зарарланади. Соя тушадиган ерларга экилган саримсоқ ўсимликлари ун-шудринг ва бошқа замбуруғ ка-



Сохта ун-шудринг касаллиги



Ун-шудринг касаллиги

салликлари билан зарарланади.

Сохта ун-шудринг ва ун-шудринг – касалликлари зарарланган саримсоқ ўсимлиги поясида, баргида оч кулранг тусли мум-ғубор пайдо бўлади. Зарарланган ўсимликлар заиф бўлади, барглари сарғаяди. Касалликнинг ривожланиш даври 10-18 кун давом этади.

Қарши курашиш: Касалликларнинг олдини олиш мақсадида 1% ли бордо суюқлиги ёки топаз препаратини (100 мл./га) пуркаш яхши самара беради. Пуркаш саримсоқ барглари ёппасига униб чиққанда ўтказилади ва ҳар 70 кунда саримсоқ ҳосили шакллангунча такрорлаб турилади. Ҳосилни



Занг касаллигининг зарари

йиғиштиришга 20-30 кун қолганда дори пуркаш тўхтатилади.

Занг касаллигини пайдо қилувчи *Puccinia alli* замбуруғи бўлиб, у ўсимликни ўлдирмайди, аммо зарарланган баргларида фотосинтез жараёни сусаяди, натижада ўсиш суръатлари пасаяди ва бошқа касалликларга дучор бўлади.

Қарши курашиш – зарарланган баргларни тезликда йўқотиш зарур. Ҳарорат 20 °С даражадан паст бўлганда ўсимликни суғормаслик, вақтида бегона ўтлардан тозалаб, ҳаво алмашишни яхшилаш керак. Алмашлаб экишни жорий этиш

ҳамда чидамли навларни экиш тавсия этилади.

Эслатма!

Саримсоқни саримсоқдан ёки пиёзли экинлардан бўшаган ерларга экиш яхши эмас, чунки касаллик ва зараркунандалар кўпайиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатиб, ҳосилдорлик ва сифатни пасайтиради. Саримсоқни ўзи экилган майдонга уч-тўрт йилдан сўнг такроран экиш мумкин. Чунки бу муддатда экилса, у турли хилдаги замбуруғ ва вирусли касалликларга кам чалинади ва кўпгина сабзавотлар учун яхши ўтмишдош ҳисобланади.

Ҳосилни йиғиштириш

Саримсоқ пишиб етилганда барглари сарғайиб, сохта по-яси сўлиб, қурий бошлайди, саримсоқ бошининг сиртки қо-биқлари юпқалашади, қурий бошлайди ва ранги ўзига хос кўринишга эга бўлади. Ана шу пайтдаёқ ҳосилни йиғиштириш лозим. Йиғим-терим кечиктирилса, пиёзбошлари паллаларга ажралиб кетади, бу эса ҳосил даланинг ўзидаёқ нобуд бўли-шига, маҳсулот сифати ҳамда сақлашга яроқлилик қобиляти пасайишига сабаб бўлади. Саримсоқ ҳосилини йиғиштириш муддати июнь-июль ойларидир. Уни йиғиштириб олишга 20-30 кун қолганда суғориш тўхтатилиши шарт.



Саримсоқнинг пишган ҳосили

Саримсоқ бошларини қуёш таъсиридан сақлаш учун улар барглари остига яшириб қўйилади. Саримсоқ шу ҳолатда бир ярим-икки ҳафта давомида тўлиқ етилтирилади. Саримсоқ барглари қуригач, сохта пояси 3 см. қолдирилиб кесилади ва катта-кичikka, соғлом-носоғломга ажратилади. Йиғим-теримда саримсоқнинг механик шикастланишига йўл қўймаслик лозим, акс ҳолда маҳсулот сифати пасаяди, сақланиши ёмонлашади. Кичик майдонлардаги ҳосил қўлда йиғиб олинади. Агар катта майдонларда бўлса, лавлагич (свеклоподъемник), картошка ковлагич, пиёз ковлагич (ЛКГ-1,4) ва бошқа машиналар ёрдамида ковланади ва ҳосил барги билан бирга қўлда йиғиштирилиб тўпланади. Саримсоқдан гектарига 10-15 тонна ва ундан ортиқ ҳосил олинади. Ҳоваки пиёзчалардан экилганда эса 1,5-2 тоннагача ҳосил олинади.

Саримсоқ уруғчилигида уруғлик саримсоқпиёз бутун ва ифлосланмаган, шакли ва ранги ботаник навга хос, зарарку-нанда ва касалликлар билан зарарланмаган, қуруқ, умумий пўсти яхши ва қаттиқ таглиги, қуруқ юпқа бўйинчаси бўлиши зарур. Уруғ учун экиладиган саримсоқпиёзни кўндаланг диаметри бўйича ўлчами 30-40 мм. дан кам бўлмаслиги лозим. Уруғлик саримсоқни кузги-қишки даврда чиқиши ва аралашмага йўл қўйиш массасига нисбатан 6-9 фоизни ташкил этиши лозим.

Сақлаш

Уруғлик учун сақланаётган саримсоққа таъсир этадиган ҳарорат унинг ўсиши ва ривожланишига турлича таъсир этади. Саримсоқ юқори ҳароратли хоналарда сақланиб, сўнг экилса, ҳосилининг етилиши кечикади, паст ҳароратда

сақланганда эса бу хусусиятларнинг акси кузатилади. Саримсоқ кичик омборларда сақланади ва ҳаво ҳарорати ҳам назоратга олинади. Кичик омборларда муҳофаза давомийлиги камаяди ва катта ҳажмда оғирлик ва сифат йўқотишлари кузатилади. Саримсоқни 0 даража иссиқликда 60-70% намликда 6-8 ой давомида 5-10% йўқотиш билан сақлаш мумкин. 0 даражада сақланган саримсоқ паллалари юмшаши ва вазни камайиши кузатилади. Уруғлик саримсоқни ҳарорати - 3 дан +3 даражагача бўладиган махсус хоналарда сақлаб, сўнг экилса, пиёзбоши 60-80, ҳарорати +20-25 °C бўлган жойларда сақлаб экилганларнинг ҳосили эса 90-120 кундан сўнг етади.

Саримсоқ 20-25 см. қалинликда ёйиб ёки сиғими 10-12 килограммли идишларда сақланади. Саримсоқ ҳарорат 1-3 °C, ҳаво намлиги 75-80% бўлганда яхши сақланади. Саримсоқни бундан юқори ҳароратда (16-20 °C) сақлаш мумкин, лекин ҳаво намлиги 60-70 % дан ошмаслиги шарт.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Саримсоқпйёз ҳамда тўқсонбости усулида сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилишни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2020 йил 15 октябрдаги ПҚ-4863-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. – Тошкент, 2020. – б. 55.
3. Туркия Республикаси "Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги" ҳамда "Denizbank" ҳамкорлигида тайёрланган "100 та китобдан" иборат тўплами.
4. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Сабзавотчилик Т., "Наврўз" 2018. – б. 497-505.
5. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. Т., «Ўзбекистон», 1997. –б. 342.
6. Бўриев Х.Ч, Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Муҳамедов М.М. Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари Т., "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" 2002. –б. 245-251.

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

42.345
С 32

Саримсоқпиёз етиштириш [Матн]: илмий нашр / «Агробанк»
АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 40 б.

ISBN 978-9943-7168-1-0

УЎК 634.8.032:635.262

КБК 42.345

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

САРИМСОҚПИЁЗ ЕТИШТИРИШ

25-китоб

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

М. Мўминова

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидаҳмадов

Дизайнер:

С. Дониёров

Нашриёт уйи “Тасвир”

Тошкент – 2021

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021

Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.

Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.